

SQL básico - Parte 2

Prof.^a Lívia Almada



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Objetivos

- ▶ Conhecer, entender e formular consultas em SQL que utilizem mais de uma tabela.

Esquema exemplo

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	<u>Cpf</u>	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------	----------------	-----

DEPARTAMENTO

Dnome	<u>Dnumero</u>	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
-------	----------------	-------------	---------------------

LOCALIZACOES_DEP

<u>Dnumero</u>	<u>Dlocal</u>
----------------	---------------

PROJETO

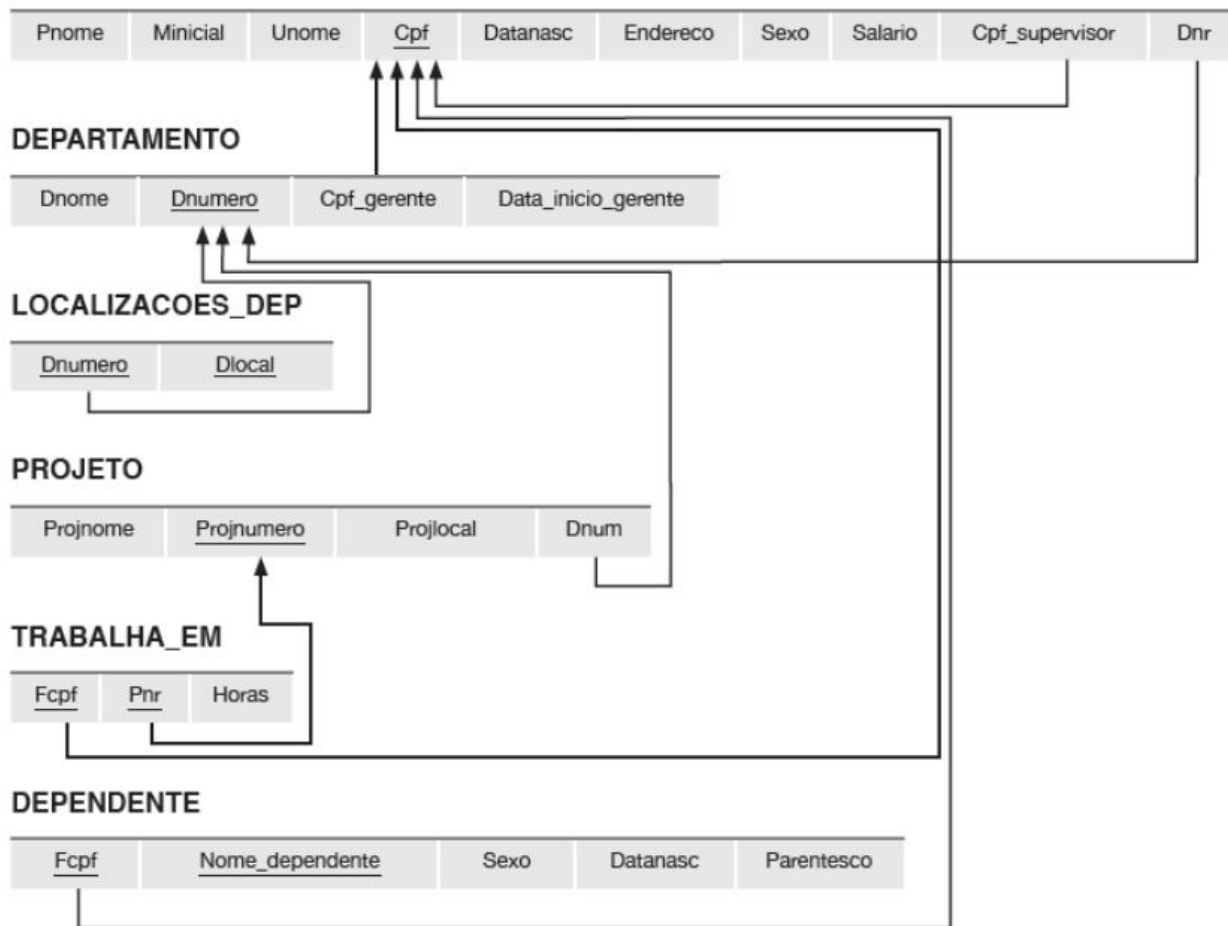
Projnome	<u>Projnumero</u>	Projlocal	Dnum
----------	-------------------	-----------	------

TRABALHA_EM

<u>Fcpf</u>	<u>Pnr</u>	Horas
-------------	------------	-------

DEPENDENTE

<u>Fcpf</u>	<u>Nome_dependente</u>	Sexo	Datanasc	Parentesco
-------------	------------------------	------	----------	------------



Esquema exemplo

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
João	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

LOCALIZACAO_DEP

Dnumero	Dlocal
1	São Paulo
4	Mauá
5	Santo André
5	Itu
5	São Paulo

TRABALHA_EM

Fcpf	Pnr	Horas
12345678966	1	32,5
12345678966	2	7,5
66688444476	3	40,0
45345345376	1	20,0
45345345376	2	20,0
33344555587	2	10,0

PROJETO

Projnome	Projnumero	Projlocal	Dnum
ProdutoX	1	Santo André	5
ProdutoY	2	Itu	5
ProdutoZ	3	São Paulo	5
Informatização	10	Mauá	4
Reorganização	20	São Paulo	1
Novosbenefícios	30	Mauá	4

Consultas com múltiplas tabelas

Exemplo: Listar o nome e o endereço dos funcionários do departamento 'Pesquisa'.

Quais tabelas não necessárias?

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
-------	----------	-------	-----	----------	----------	------	---------	----------------	-----

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
-------	---------	-------------	---------------------

LOCALIZACOES_DEP

Dnumero	Dlocal
---------	--------

PROJETO

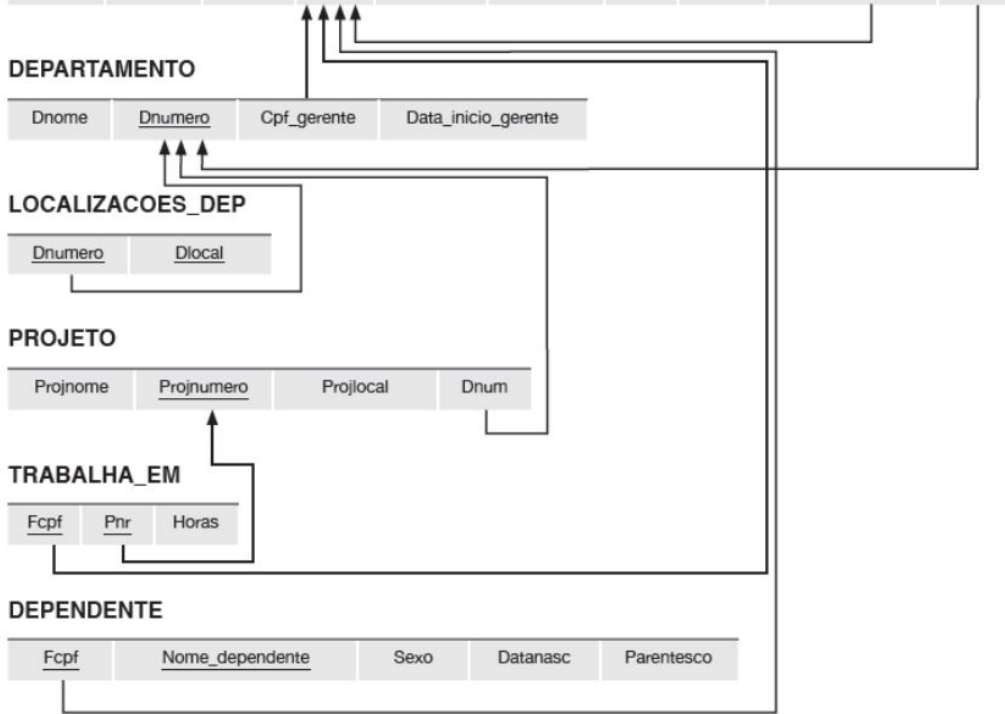
Projnome	Projnumero	Projlocal	Dnum
----------	------------	-----------	------

TRABALHA_EM

Fcpf	Pnr	Horas
------	-----	-------

DEPENDENTE

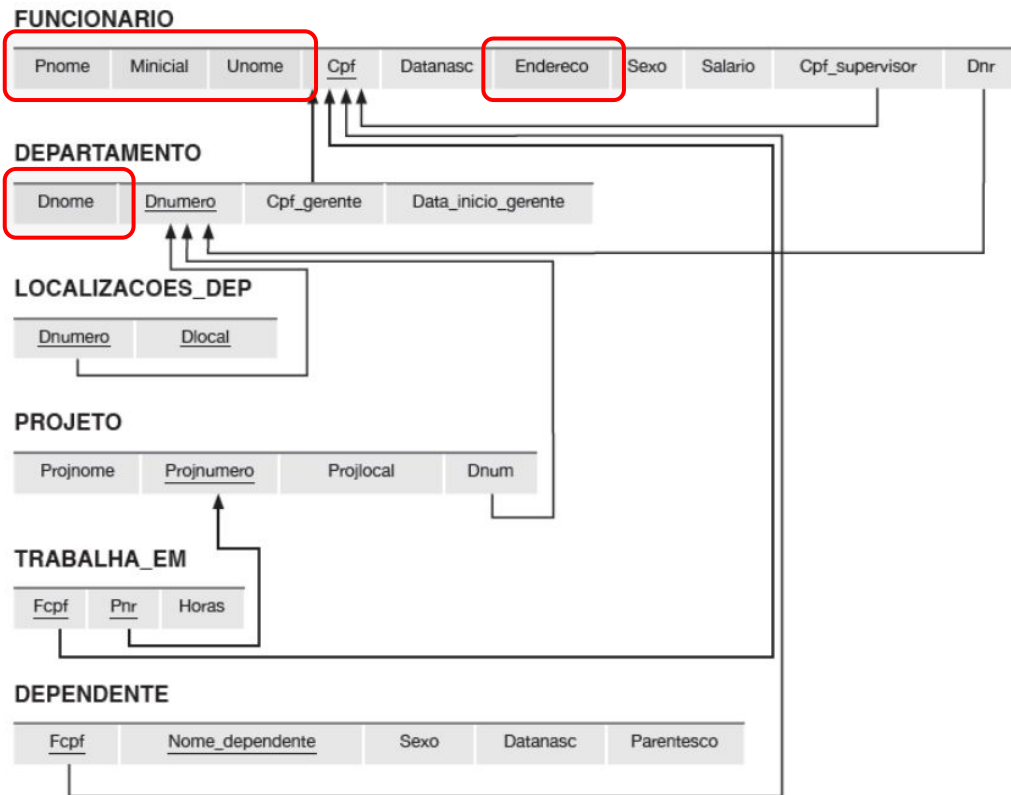
Fcpf	Nome_dependente	Sexo	Datanasc	Parentesco
------	-----------------	------	----------	------------



Consultas com múltiplas tabelas

Exemplo: Listar o nome e o endereço dos funcionários do departamento 'Pesquisa'.

Quais tabelas não necessárias?



Consultas com múltiplas tabelas

Exemplo: Listar o nome e o endereço dos funcionários do departamento 'Pesquisa'.

Condição 1: Dnome=Pesquisa

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joioe	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

Consultas com múltiplas tabelas

Exemplo: Listar o nome e o endereço dos funcionários do departamento 'Pesquisa'.

Condição 2: Dnr=Dnumero

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joioe	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

Consultas com múltiplas tabelas

Exemplo: Listar o nome e o endereço dos funcionários do departamento 'Pesquisa'.

```
select pnome, minicial, unome  
from departamento, funcionario  
where dnome= 'Pesquisa' and dnumero=dnr;
```

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
João	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

Apelidos e renomeação

Permite dar nomes alternativos temporários para as relações e atributos

Exemplos:

```
SELECT F.pnome, F.unome  
FROM FUNCIONARIO AS F
```

```
SELECT F.pn, F.un  
FROM FUNCIONARIO AS F(Pn, Mi, Un, Cpf, Dn, End, Sexo, Sal, Scpf, Dnr)
```

Apelidos e renomeação

Usado para:

- ▶ Criar nomes mais amigáveis no resultado

Exemplo: `SELECT F.pnome AS nome_inicial, F.unome AS ultimo_nome
FROM FUNCIONARIO AS F`

Apelidos e renomeação

Usado para:

- ▶ Retirar ambiguidades quando o mesmo nome é usado para dois (ou mais) atributos em relações diferentes

Exemplo: **SELECT F.nome, D.nome**
FROM FUNCIONARIO F, DEPARTAMENTO D
WHERE F.dnr = D.dnumero

Observe que o uso de AS não é obrigatório na renomeação

WHERE não especificado (ou Produto Cartesiano)

- ▶ Indica que não há condição sobre as tuplas
- ▶ Quando há mais de uma tabela, realiza todas as combinações de tuplas possíveis
- ▶ Operação também conhecida como PRODUTO CARTESIANO

WHERE não especificado (ou Produto Cartesiano)

```
SELECT F.nome, D.nome
FROM FUNCIONARIO F, DEPARTAMENTO D
```

O resultado combinará todos os departamentos com todos os funcionários!!!

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	6	33344555587	22-06-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

Mais exemplos de consultas

Liste o nome dos projetos localizados em Mauá.

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	<u>Cpf</u>	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------	----------------	-----

DEPARTAMENTO

Dnome	<u>Dnumero</u>	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
-------	----------------	-------------	---------------------

LOCALIZACOES_DEP

<u>Dnumero</u>	<u>Dlocal</u>
----------------	---------------

PROJETO

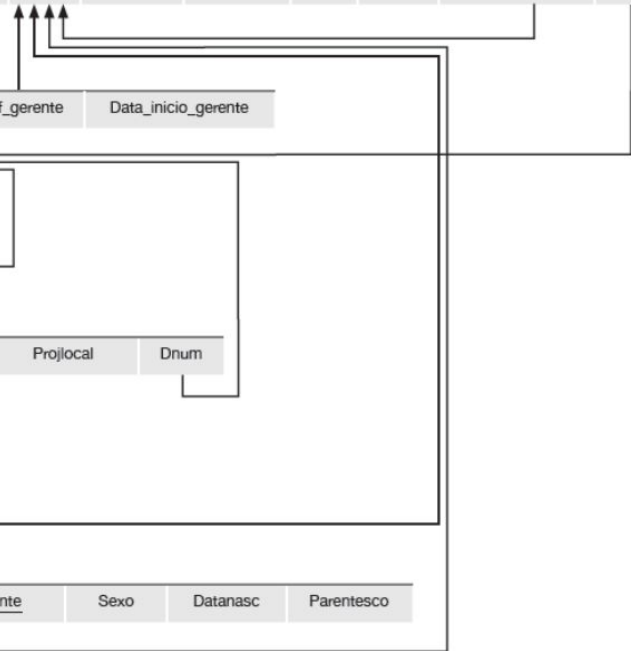
Projnome	<u>Projnumero</u>	Projlocal	Dnum
----------	-------------------	-----------	------

TRABALHA_EM

<u>Fcpf</u>	<u>Pnr</u>	Horas
-------------	------------	-------

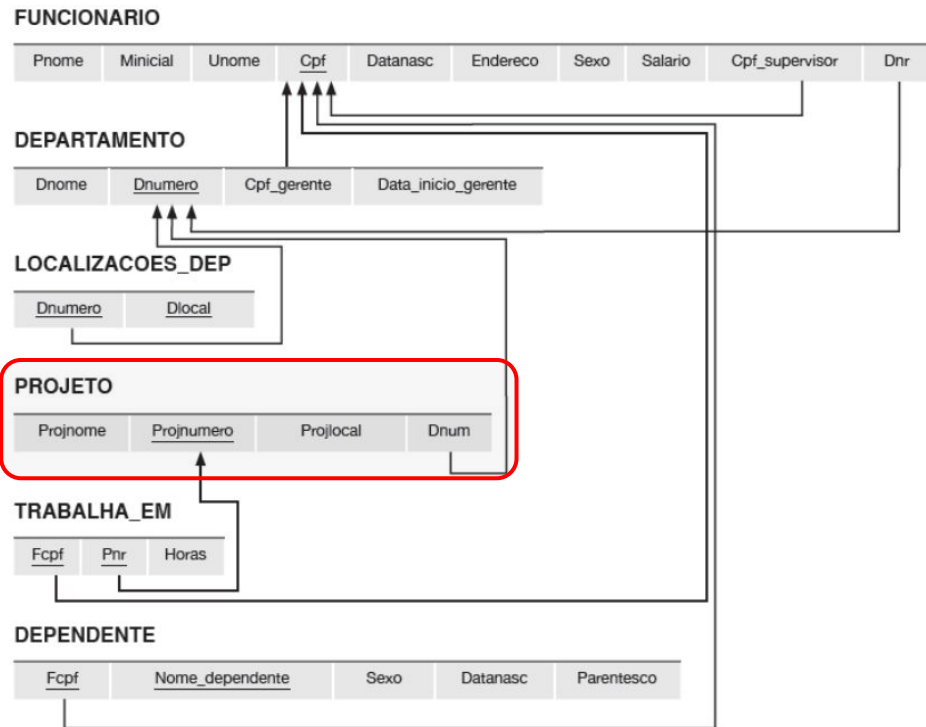
DEPENDENTE

<u>Fcpf</u>	<u>Nome_dependente</u>	Sexo	Datanasc	Parentesco
-------------	------------------------	------	----------	------------



Mais exemplos de consultas

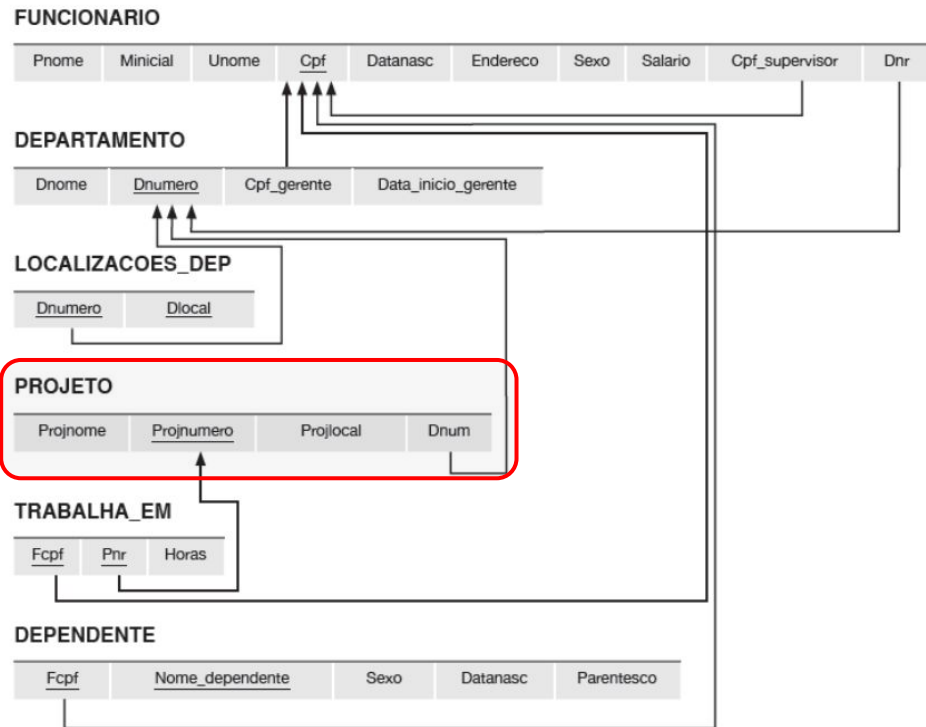
Liste o nome dos projetos localizados em Mauá.



Mais exemplos de consultas

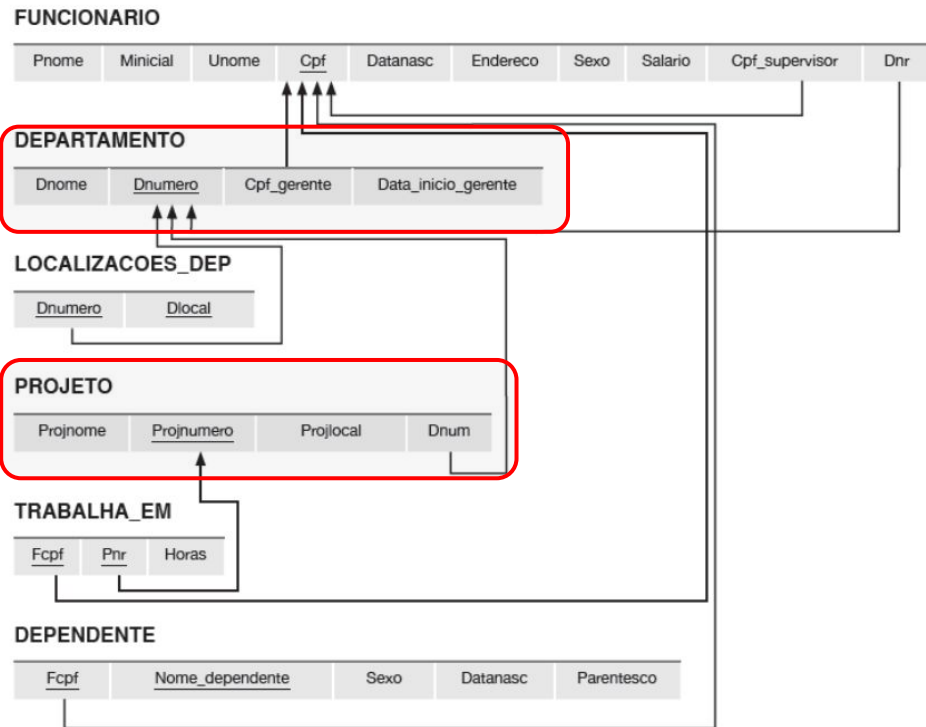
Liste o nome dos projetos localizados em Mauá.

```
SELECT p.projnome  
FROM Projeto p  
WHERE p.projlocal= 'Mauá';
```



Mais exemplos de consultas

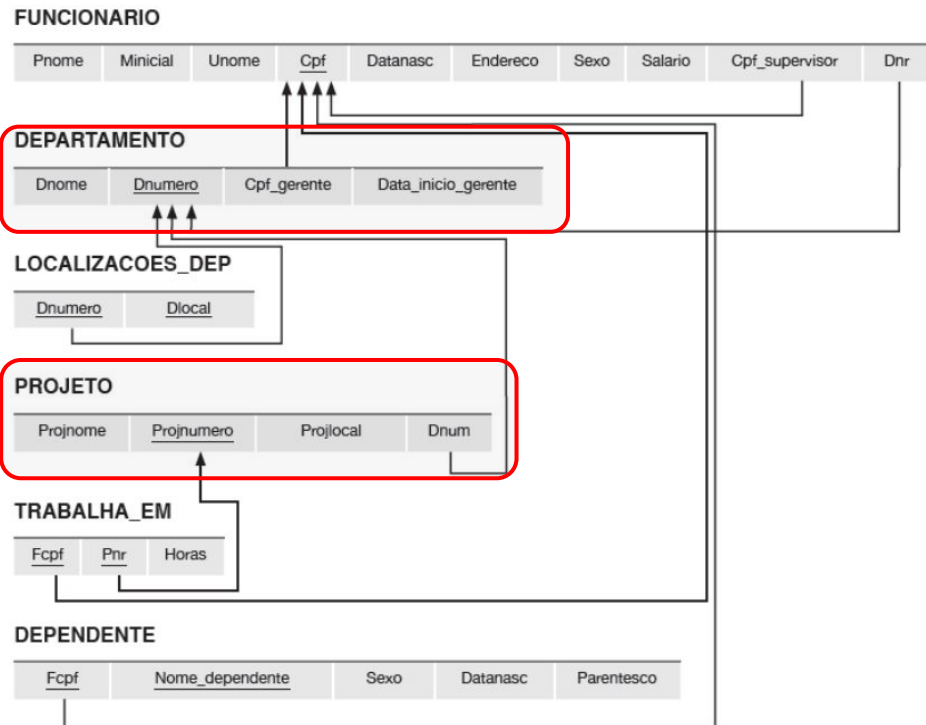
Para cada projeto localizado em 'Mauá', liste o nome do projeto e o nome do departamento que o controla



Mais exemplos de consultas

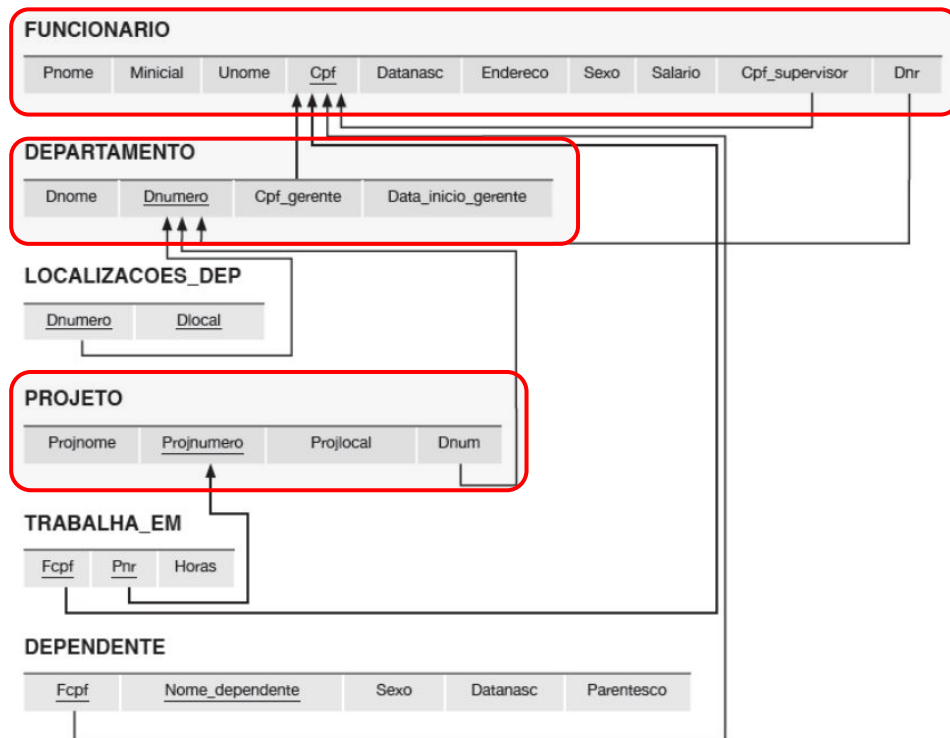
Para cada projeto localizado em 'Mauá', liste o nome do projeto e o nome do departamento que o controla.

```
SELECT p.projnome, d.dnome
FROM Projeto p, Departamento d
WHERE p.projlocal= 'Mauá' and
p.dnum = d.dnumero;
```



Mais exemplos de consultas

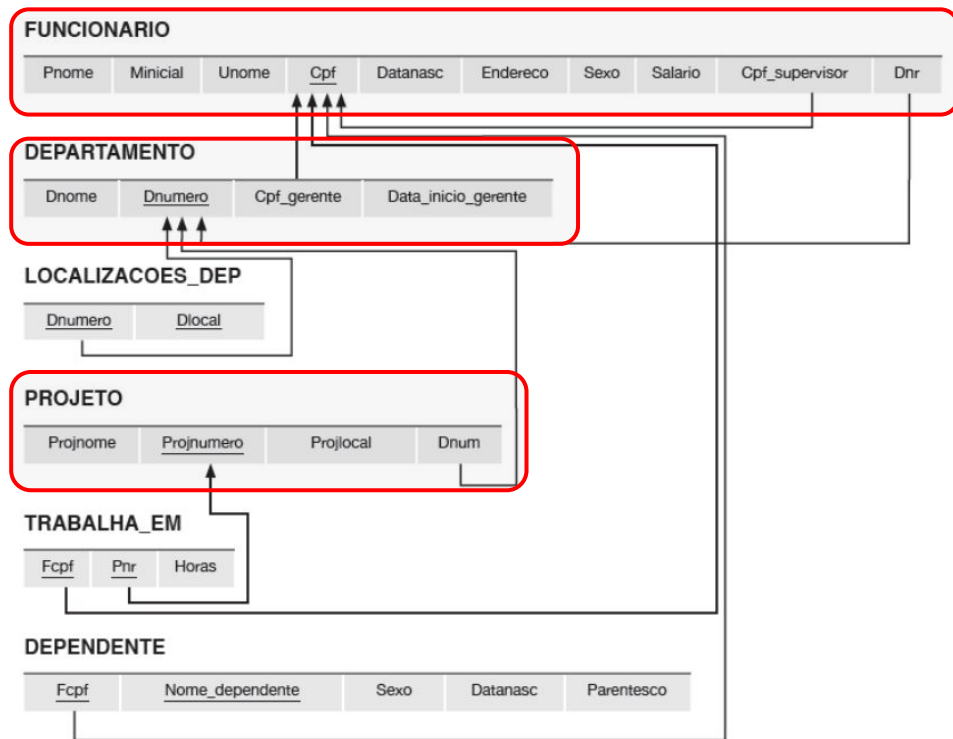
Para cada projeto localizado em 'Mauá', liste o nome do projeto, o nome do departamento que o controla, e o sobrenome, endereço e a data de nascimento do gerente do departamento.



Mais exemplos de consultas

Para cada projeto localizado em 'Mauá', liste o nome do projeto, o nome do departamento que o controla, e o sobrenome, endereço e a data de nascimento do gerente do departamento.

```
SELECT p.projnome, d.dnome
FROM Projeto p, Departamento d,
      Funcionario f
WHERE p.projlocal= 'Mauá' and
      p.dnum = d.dnumero and
      d.cpf_gerente = f.cpf;
```



Valores duplicados

- ▶ A SQL não elimina automaticamente as tuplas duplicadas nos resultados.
- ▶ Use a palavra DISTINCT

Retira as repetições

```
SELECT DISTINCT salario  
FROM FUNCIONARIO;
```

Mantém as repetições

```
SELECT ALL salario  
FROM FUNCIONARIO;
```

Tabelas como conjuntos

Operadores de conjuntos combinam resultados de sub-consultas diferentes em uma única consulta

- ▷ Operadores:
 - ▶ UNION, EXCEPT (diferença), INTERSECT
 - ▶ valores duplicados são eliminados

- ▷ Operações multiconjuntos correspondentes:
 - ▶ UNION ALL, EXCEPT ALL, INTERSECT ALL
 - ▶ Valores duplicados não são eliminados

UNION

UNION: União de duas relações sem repetições

UNION ALL: União de duas relações com repetições

Sintaxe:

```
SELECT <lista de atributos>  
FROM <lista de tabelas>  
WHERE <condição>
```

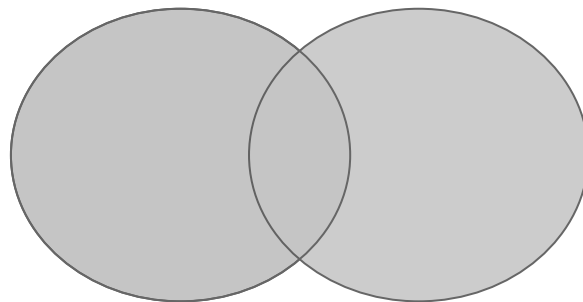
UNION

```
SELECT <lista de atributos>  
FROM <lista de tabelas>  
WHERE <condição>
```

A

B

Resultado = A União B



UNION

Exemplo:

- Listar o nome de todos os funcionários que trabalham no departamento 'Pesquisa' ou que trabalham para o projeto 'ProdutoZ'.

INTERSECT

INTERSECT: Interseção de duas relações sem repetições

INTERSECT ALL: Interseção de duas relações com repetições

Sintaxe:

```
SELECT <lista de atributos>  
FROM <lista de tabelas>  
WHERE <condição>
```

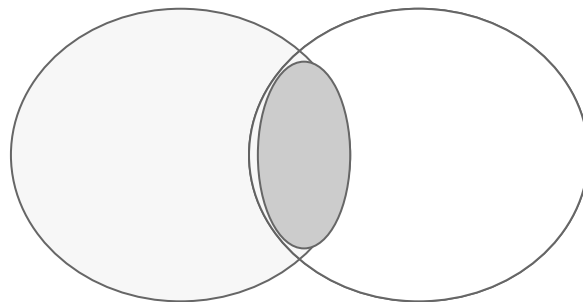
INTERSECT

```
SELECT <lista de atributos>  
FROM <lista de tabelas>  
WHERE <condição>
```

A

B

Resultado = A interseção B



INTERSECT

Exemplo:

- Listar o nome de todos os funcionários que trabalham no departamento 'Pesquisa' E que trabalham para o projeto 'ProdutoZ'.

EXCEPT

EXCEPT: Diferença de duas relações sem repetições

EXCEPT ALL: Diferença de duas relações com repetições

Sintaxe:

```
SELECT <lista de atributos>  
FROM <lista de tabelas>  
WHERE <condição>
```

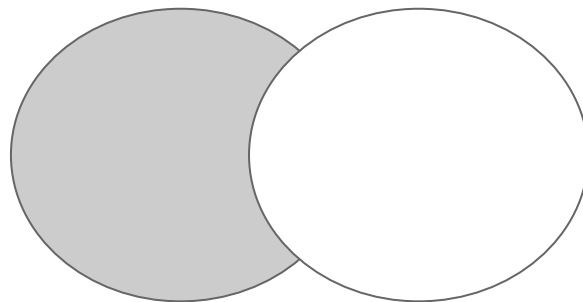
EXCEPT

```
SELECT <lista de atributos>  
FROM <lista de tabelas>  
WHERE <condição>
```

Resultado = A MENOS B

A

B



INTERSECT

Exemplo:

- Listar o nome de todos os funcionários que trabalham no departamento 'Pesquisa' E que NÃO trabalham para o projeto 'ProdutoZ'.

Referências

Elsmari, R., Navathe, Shamkant B. "Sistemas de Banco de Dados". 6a Edição, Pearson Brasil, 2011. Capítulos 4 e 5.